UNIVERSITÉ DE MAYOTTE

IMAG
INSTITUT MONTPELLIERAIN ALEXANDER GROTHENDIECK

Modèles et exploration des données d'abondance

Réalisé par :
ATTOUMANI Ibrahim

Année universitaire 2025 – 2026

STATISTIQUE
SCIENCE DES DONNÉES BIOSTATS
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Contexte

Depuis le 21e siècle, le lagon de Mayotte subit une forte pression humaine (urbanisation, pêche), dégradant les habitats côtiers et les ressources marines.

Le poulpe, espèce clé pour l'écosystème et la pêche artisanale locale, est directement affecté.

Ce projet, proposé par le Parc Natural Marin de Mayotte (PNMM), vise à mieux gérer les ressources exploitées et soutenir les communautés locales.

Les modèles récents (N-mixture, Carollé Lombard, Royle 2004, ZIP/ZINB, Dail Madsen) estiment l'abondance mais ne prennent pas toujours en compte les pressions anthropiques.

Objectif : développer un modèle intégrant à la fois les facteurs environnementaux et humains pour mieux prédire l'abondance des poulpes.

Sommaire

Contexte et objectifs

Modèles hiérarchiques

- Modèle de Royle
- Comparaisons des modèles

Sortie terrain – Sohoa

- Observation et entretiens
- Pratiques destructrices (*uruva*, filets)

Données et exploration

- Analyses descriptives
- Cartes d'abondance et répartition des pêcheurs

Conclusion

Objectifs du projet

Objectifs principaux

- Comprendre le modèle de Royle et ses limites
- Étudier les extensions : ZIP, ZINB, modèle dynamique
- Analyser les données d'abondance des poulpes

Modèle de Royle (1/2)

L'abondance ne peut pas être modélisée directement $\rightarrow$ c'est ça la structure hiérarchique

Nombres d'individus observés:

$$n_{it} \mid N_i \sim \mathcal{B}(N_i, p)$$

Abondance réelle inconnue (variable latente):

$$N_i \sim \mathcal{P}(\lambda_i), \quad \text{ou} \quad N_i \sim \mathcal{NB}(\mu_i, r)$$

λ_i : abondance moyenne au site i

p : probabilité de détection

Modèle de Royle (2/2)

Modèle hiérarchique

1

$$n_{it} \mid N_i \sim B(N_i, p_{it})$$

Dépend de covariable

$$\text{logit}(p_{it}) = \alpha_0 + \sum_j \alpha_j c_{it}^j$$

$$\log\left(\frac{p_{it}}{1 - p_{it}}\right) = \delta_{it}$$

$$p_{it} = \frac{1}{1 + e^{-\delta_{it}}}$$

2

$$N_i \sim \mathcal{P}(\lambda_i)$$

Dépend de covariables environnementales

$$\log(\lambda_i) = \beta_0 + \sum_j \beta_j x_{ij}$$

$$\lambda_i = \exp(X\beta)$$

N_i : ***Le nombre réel d'individus dans le site i***

p_{it} : ***La probabilité de détéction***

1

Comparaison des modèles

Modèle	**Structure**	**Avantages**	**Limites**
Carroll & Lombard	$p \sim \text{Beta}(a, b)$	Simple, hétérogénéité p	Pas covariables, zéros, pooling
Royle (base)	$N_i \sim \text{Poisson}(\lambda)$ $n_{it} \sim \text{Binomial}(N_i, p)$	Hiérarchique, sépare N/p	Pas covariables
Royle + covariables	$\log(\lambda_i), \text{logit}(p_{it})$	Flexible, réaliste	Modélise mal l'excès de zéros
ZIP / ZINB	$z_i \sim \text{Bernoulli}(\psi)$	Gère zéros, occupation	Ne tient pas compte du temps ni de l'espace

Table 1: Comparaison des modèles

Sortie terrain – Sohoa, Lagon de Mayotte

- **Observation** : pratiques de pêche
- **Entretiens** : connaissance réglementation
- **Sensibilisation** : pratiques respectueuses
- **Identification** : pratiques destructrices (*uruva*, filets)
- **Collecte** : données terrain

Figure 1: Plante *Tephrosia sp.* (uruva)

Analyses descriptives élémentaires

On constate que les valeurs 1, 2, 3, 4 et 9 apparaissent souvent, en revanche la valeur 5 est moins fréquente.

La médiane se situe autour de 3, le nombre moyen d'individus récoltés

Une valeurs atypiques est présent, mais reste plausible

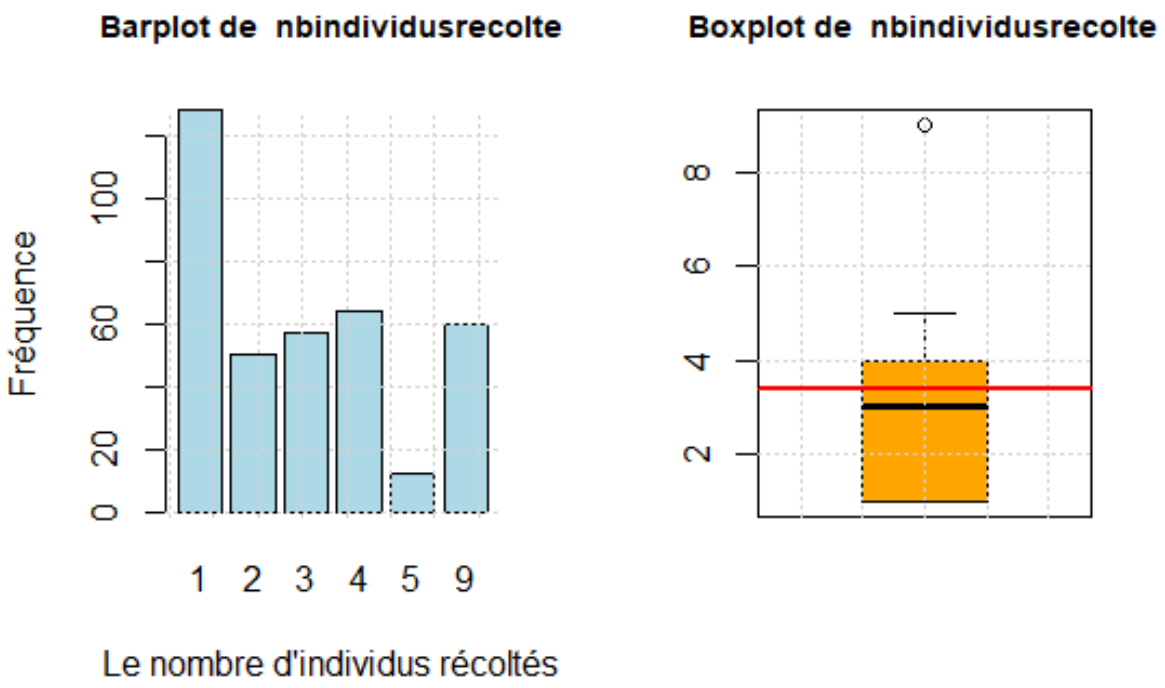
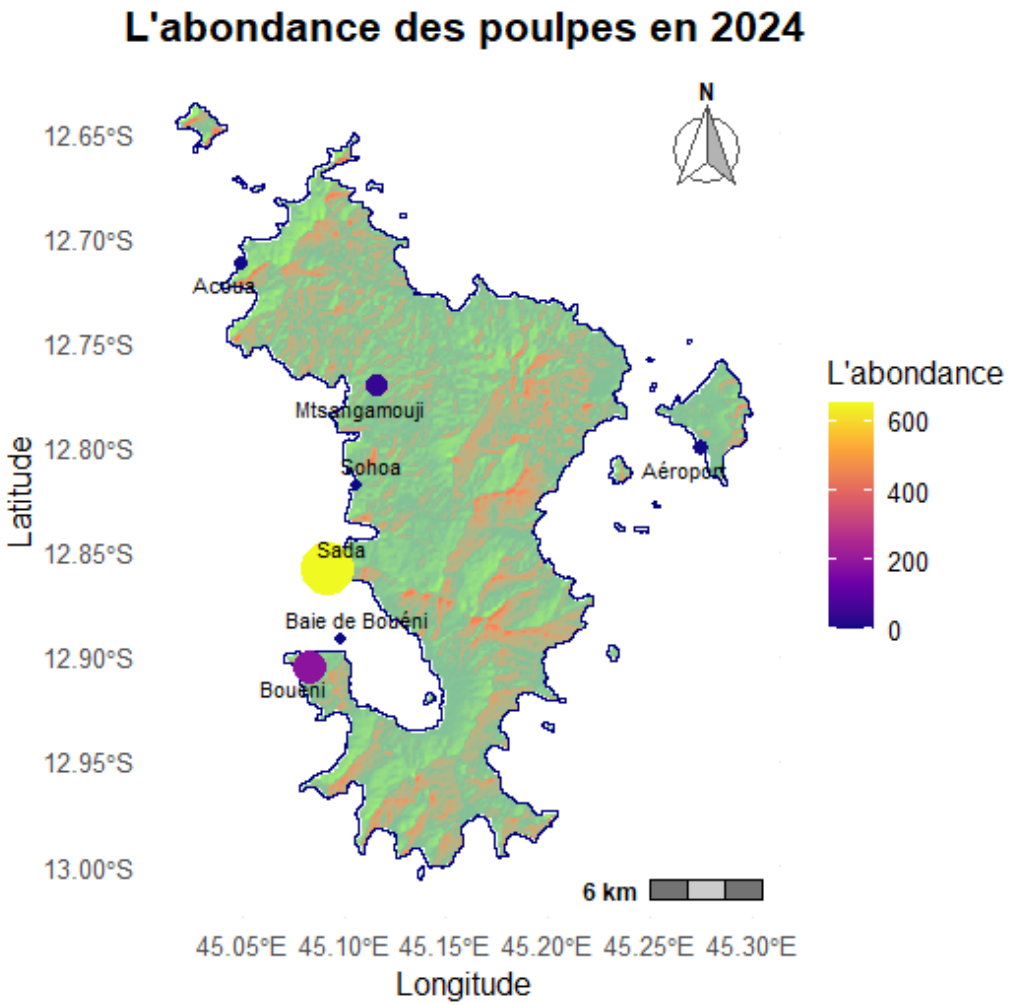
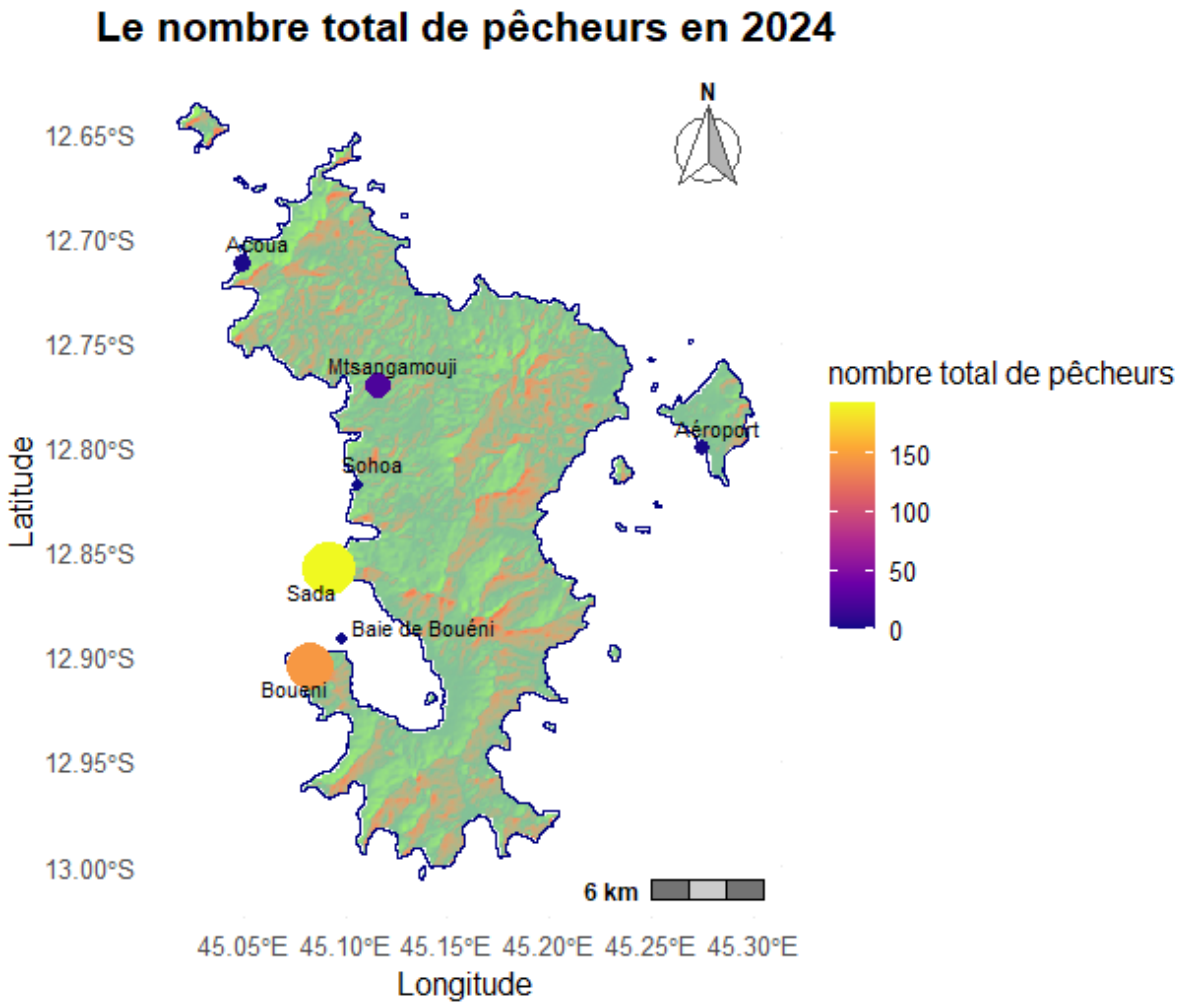


Figure 2: Distribution et boxplot de l'abondance

Abondance des poulpes – 2024



Nombre total de pêcheurs – 2024



Conclusion

La sortie terrain a permis de comprendre le contexte local et les pratiques de pêche à Sohoa.

Les modèles hiérarchiques (Royle et extensions ZIP/ZINB, Dail & Madsen) offrent une estimation robuste de l'abondance tout en tenant compte de la détection imparfaite.

Effets des pressions humaines encore peu intégrés.

Merci !

Pour votre attention et votre intérêt

ATTOUMANI Ibrahim